

Лабораторная работа №7

Математическое моделирование

Александрова Ульяна Вадимовна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Теоретическое введение	6
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Вывод	11

Список иллюстраций

4.1	График изменения интенсивности рекламы для первого случая .	9
4.2	График изменения интенсивности рекламы для второго случая . .	10
4.3	График изменения интенсивности рекламы для третьего случая .	10

1 Цель работы

Построить простейшую математическую модель эффективности рекламы.

2 Задание

Вариант 35.

Постройте график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

1. $\frac{dn}{dt} = (0.83 + 0.000083(t)n(t))(N - n(t))$
2. $\frac{dn}{dt} = (0.000083 + 0.83(t)n(t))(N - n(t))$
3. $\frac{dn}{dt} = (0.83 * \sin(t) + 0.83 * \sin(t)n(t))(N - n(t))$

При этом объем аудитории $N = 1030$, в начальный момент о товаре знает 8 человек. Для случая 2 определите в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

3 Теоретическое введение

Организуется рекламная кампания нового товара или услуги. Необходимо, чтобы прибыль будущих продаж с избытком покрывала издержки на рекламу. Вначале расходы могут превышать прибыль, поскольку лишь малая часть потенциальных покупателей будет информирована о новинке. Затем, при увеличении числа продаж, возрастает и прибыль, и, наконец, наступит момент, когда рынок насытится, и рекламировать товар станет бесполезным.

Предположим, что торговыми учреждениями реализуется некоторая продукция, о которой в момент времени t из числа потенциальных покупателей N знает лишь n покупателей. Для ускорения сбыта продукции запускается реклама по радио, телевидению и других средств массовой информации. После запуска рекламной кампании информация о продукции начнет распространяться среди потенциальных покупателей путем общения друг с другом. Таким образом, после запуска рекламных объявлений скорость изменения числа знающих о продукции людей пропорциональна как числу знающих о товаре покупателей, так и числу покупателей о нем не знающих.

Модель рекламной кампании описывается следующими величинами. Считаем, что $\frac{dn}{dt}$ - скорость изменения со временем числа потребителей, узнавших о товаре и готовых его купить, t - время, прошедшее с начала рекламной кампании, $n(t)$ - число уже информированных клиентов. Эта величина пропорциональна числу покупателей, еще не знающих о нем, это описывается следующим образом: $\alpha_1(t)(N - n(t))$, где N - общее число потенциальных платежеспособных покупателей, $\alpha_1(t)$ - характеризует интенсивность рекламной кампании (зависит от затрат

на рекламу в данный момент времени). Помимо этого, узнавшие о товаре потребители также распространяют полученную информацию среди потенциальных покупателей, не знающих о нем (в этом случае работает т.н. сарафанное радио). Этот вклад в рекламу описывается величиной $\alpha_2(t)n(t)(N - n(t))$, эта величина увеличивается с увеличением потребителей узнавших о товаре. Математическая модель распространения рекламы описывается уравнением[Samarsci2001?]:

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1 + \alpha_2(t)n(t))(N - n(t))$$

При $\alpha_1 > \alpha_2$ получается модель типа модели Мальтуса. При $\alpha_2 > \alpha_1$ получаем уравнение логистической кривой.

4 Выполнение лабораторной работы

Напишем код для решения дифференциальных уравнений и построения графика на языке Julia:

```
using DifferentialEquations, Plots;
```

```
tspan1 = (0, 20)
```

```
tspan2 = (0, 0.05)
```

```
p1 = [0.83, 0.000083, 1030]
```

```
p2 = [0.000083, 0.83, 1030]
```

```
p3 = [0.83, 0.83, 1030]
```

```
n0 = 8
```

```
f(n,p,t) = (p[1] + p[2]*n)*(p[3]-n)
```

```
f2(n,p,t) = (p[1]*sin(t) + p[2]*sin(t)*n)*(p[3]-n)
```

```
odu = ODEProblem(f, n0, tsan1, p1)
```

```
result = solve(odu, Tsit5())
```

```
odu2 = ODEProblem(f, n0, tsan1, p2)
```

```
result2 = solve(odu2, Tsit5())
```

```
odu3 = ODEProblem(f2, n0, tspan2, p3)
result3 = solve(odu3, Tsit5())
```

```
plot(result, title = "Модель Рекламы", dpi = 300)
plot2(result2, title = "Модель Рекламы", dpi = 300)
plot3(result3, title = "Модель Рекламы", dpi = 300)
```

В результате моделирования мы получим несколько графиков (рис. 4.1), (рис. 4.2), (рис. 4.3).

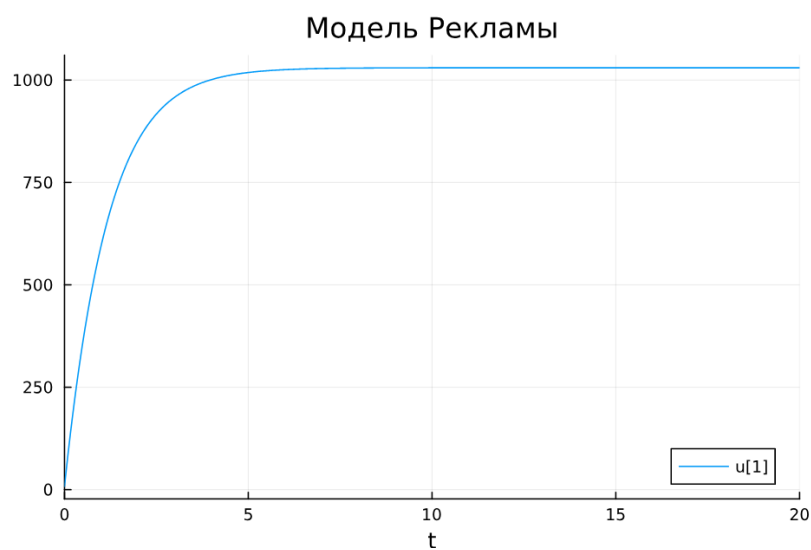


Рис. 4.1: График изменения интенсивности рекламы для первого случая

По графику мы видим, что распределение рекламы резко увеличивается в первые 5 единиц времени, но затем рост останавливается, то есть происходит насыщение рынка рекламой, потому как мы достигли числа в 1030 человек.



Рис. 4.2: График изменения интенсивности рекламы для второго случая

По второму графику заметно, что насыщение происходит почти сразу.

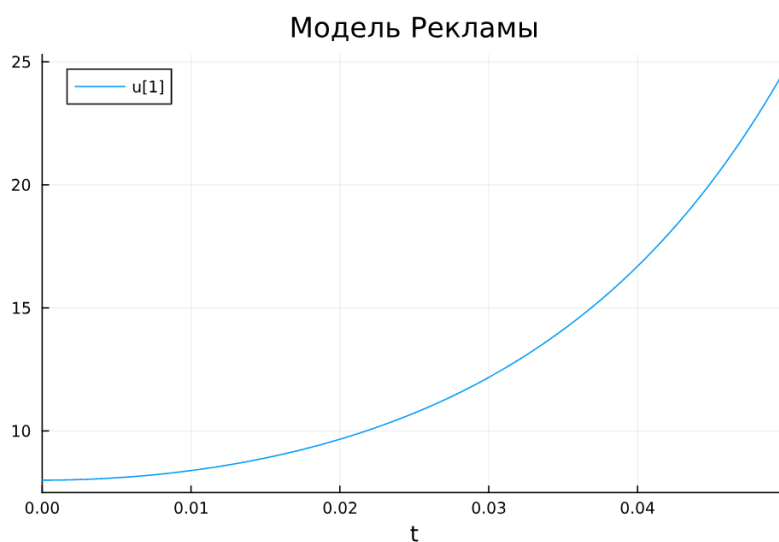


Рис. 4.3: График изменения интенсивности рекламы для третьего случая

По третьему графику видно, что насыщение происходит по кривой.

5 Вывод

Я построила простешую модель рекламы на языке Julia.